1. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik állítás <u>igaz</u> a következő termokémiai egyenletet tekintve:

$$2\ C_2H_6(g) + 7\ O_2(g) = 4\ CO_2(g) + 6\ H_2O(g) \quad \Delta_r H = -2858\ \text{kJ/mol}$$

1 mol etán elégetésekor…

A) 1429 kJ hő nyelődik el.
B) 2858 kJ hő nyelődik el.
C) 5916 kJ hő nyelődik el.
D) 1429 kJ hő szabadul fel.
E) 2858 kJ hő szabadul fel.

2. A következő megfordítható folyamatban mely molekulák, illetve ionok viselkednek savként?

$$CO_3^{2-}(aq) + H_2O(f) \rightleftharpoons HCO_3^{-}(aq) + OH^{-}(aq)$$

A) OH^- és CO_3^{2-}
B) H_2O és HCO_3^-
C) OH^- és H_2O
D) CO_3^{2-} és HCO_3^-
E) Ebben a reakcióban csak bázis szerepel.

3. Melyik megállapítás <u>hamis</u> a kénnel kapcsolatban?

A) Molekularácsos elem.
B) Közönséges körülmények között az atomok kettős kötéssel kapcsolódnak össze.
C) Vízben nem, de apoláris oldószerekben jól oldódik.
D) Redukálódik, ha fémekkel egyesül.
E) Égésekor szúrós szagú, köhögésre ingerlő gáz keletkezik.

4. Az alábbi reakciók során melyik esetben <u>nem</u> fejlődik gáz?

A) Mészkő és oldott szén-dioxidot tartalmazó esővíz reakciója.
B) Szódabikarbóna és ecet reakciója.
C) Hipó, és sósavat tartalmazó vízkőoldó reakciója.
D) Vízkő és foszforsavas vízkőoldó reakciója.
E) Mészégetés.

5. Három nátrium-hidroxid-oldatunk van: *X*: 1,20 mol/dm^3 koncentrációjú; *Y*: 50,0 g/dm^3 koncentrációjú; *Z*: 4,80 tömegszázalékos, 1,01 g/cm^3 sűrűségű oldat. (*M*(NaOH) = 40,0 g/mol). Melyik sorban szerepel <u>helyesen</u> az anyagmennyiség-koncentrációk sorrendje?

A) $c(Z) = c(X) < c(Y)$
B) $c(Z) < c(Y) < c(X)$
C) $c(X) < c(Z) < c(Y)$
D) $c(Y) = c(Z) < c(X)$
E) $c(Y) < c(X) < c(Z)$

5 pont	